

Машина ISP

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsud lu ~]# hostname  
reuug4wfsud lu  
[root@reuug4wfsud lu ~]#
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsud lu ~]# hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo  
[root@reuug4wfsud lu ~]# hostname  
isp.au-team.irpo  
[root@reuug4wfsud lu ~]#
```

2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

```

root@isp ~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:cd:3a:00:01:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.0.137.220/24 brd 10.0.137.255 scope global dynamic noprefixroute ens3
        valid_lft 3269sec preferred_lft 2617sec
    inet6 fe80::52cd:3aff:fe00:100/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:cd:3a:00:01:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 172.16.1.1/28 brd 172.16.1.15 scope global ens4
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52cd:3aff:fe00:101/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:cd:3a:00:01:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet 172.16.2.1/28 brd 172.16.2.15 scope global ens5
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52cd:3aff:fe00:102/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:01:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s6
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens6
        valid_lft 82610sec preferred_lft 71810sec
    inet6 fec0::5200:ff:fe01:fe/64 scope site dynamic mngtnpaddr
        valid_lft 86299sec preferred_lft 14299sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe01:fe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@isp ~#

```

Настройка не требуется

3. Настройка динамической трансляции адресов

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/net/sysctl.conf
```

Вывод:

```

# This file was formerly part of /etc/sysctl.conf
### IPv4 networking options.

# IPv4 packet forwarding.
#
# This variable is special, its change resets all configuration
# parameters to their default state (RFC 1122 for hosts, RFC 1812 for
# routers).
#
net.ipv4.ip_forward = 1
#
# Source validation by reversed path, as specified in RFC 1812.
#

```

Настройка не требуется

Команда:

```
iptables -t nat -L
```

Вывод:

```
[root@isp ~]# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
[root@isp ~]#
```

Настройка.

Команда:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
```

```
iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
```

```
systemctl enable --now iptables
```

Вывод:

```
[root@isp ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens3 -j MASQUERADE
[root@isp ~]# iptables-save >> /etc/sysconfig/iptables
[root@isp ~]# systemctl enable --now iptables
Synchronizing state of iptables.service with SysV service script with /
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable iptables
Created symlink /etc/systemd/system/basic.target.wants/iptables.service
[root@isp ~]# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
MASQUERADE all -- anywhere            anywhere
[root@isp ~]#
```

4. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:

```
[root@isp ~]# timedatectl
          Local time: Sun 2026-04-05 14:18:20 MSK
          Universal time: Sun 2026-04-05 11:18:20 UTC
              RTC time: Sun 2026-04-05 11:18:20
          Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Настройка не требуется

ISP НАСТРОЕН

Машина HQ-RTR

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
en
```

```
sh hostname
```

Вывод:

```
ecorouter>en
ecorouter#sh hostname
ecorouter
ecorouter#
```

Настройка.

Команда:

```
en
```

```
conf t
```

```
hostname HQ-RTR
```

```
ip domain-name au-team.irpo
```

```
end
```

```
write memory
```

Вывод:

```
ecorouter>en
ecorouter#sh hostname
ecorouter
ecorouter#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.
ecorouter(config)#hostname HQ-RTR
HQ-RTR(config)#ip domain-name au-team.irpo
HQ-RTR(config)#end
HQ-RTR#write memory
Building configuration...
```

2. Настройка IP-адресов

Проверка.

Команда:

```
sh ip interface brief
```

Вывод:

```
HQ-RTR#sh ip interface brief
Interface          IP-Address          Status
-----
ssh                169.254.2.101/30    down
isp                172.16.1.2/28       up
vl100             10.10.100.1/27      up
vl200             10.10.200.1/28      up
vl999             10.10.30.1/29       up
HQ-RTR#
```

Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

Проверка.

Команда:

```
sh users localdb
```

Вывод:

```
HQ-RTR# show users localdb
Roles:
daemon ''
User: net_admin
Description:
Docker socket access: disabled
VR:
```

Настройка не требуется

4. Настройка GRE

Проверка.

Команда:

```
sh interface tunnel.0
```

Вывод:

```
HQ-RTR#sh interface tunnel.0
HQ-RTR#
```

← если пусто, то требуется настройка

Настройка.

```
en
```

```
conf t
interface tunnel.0
ip address 10.10.10.1/30
ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre
end
write memory
```

Вывод:

```
HQ-RTR>en
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ-RTR(config)#interface tunnel.0
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.1/30
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.1.2 172.16.2.2 mode gre

2026-04-02 10:24:35      INFO      Interface tunnel.0 changed state to up
HQ-RTR(config-if-tunnel)#end
HQ-RTR#write memory
Building configuration...

HQ-RTR#hs
HQ-RTR#show interface tunnel.0
Interface tunnel.0 is up
  Snmp index: 10
  Ethernet address: (port not configured)
  MTU: 1476
  Tunnel source: 172.16.1.2
  Tunnel destination: 172.16.2.2
  Tunnel mode: GRE
  NAT: no
  ARP Proxy: disable
  ICMP redirects on, unreachable on
  IP URPF is disabled
  Label switching is disabled
  <UP,BROADCAST,RUNNING,NOARP,MULTICAST>
  inet 10.10.10.1/30 broadcast 10.10.10.3/30
  total input packets 0, bytes 0
  total output packets 0, bytes 0
HQ-RTR#
```

5. Настройка статической маршрутизации

Проверка.

Команда:

```
sh ip route
```

Вывод:

```

>en
#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       0 - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
C      10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C      10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C      10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C      10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C      172.16.1.0/28 is directly connected, isp
Gateway of last resort is not set

```

нет значения со *, значит маршрут по умолчанию не настроен

требуется настройка

Настройка.

Команда:

```

conf t
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
end
write memory

```

Вывод:

```

HQ-RTR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1
HQ-RTR(config)#end
HQ-RTR#write
Building configuration...

HQ-RTR#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       0 - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.1.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.1.1, isp
C      10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C      10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C      10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C      10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C      172.16.1.0/28 is directly connected, isp
HQ-RTR#

```

6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

Проверка.

Команда:

```
sh ip route
```

Вывод:

```

>en
#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
C      10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C      10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C      10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C      10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C      172.16.1.0/28 is directly connected, isp
Gateway of last resort is not set

```

если нет буквы O в таблице маршрутизации
необходима настройка OSPF

Настройка.

Команда:

```

en
conf t
router ospf 0
network 10.10.100.0/27 area 0
network 10.10.200.0/28 area 0
network 10.10.30.0/29 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
area 0 authentication
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write memory

```

Вывод:

```

HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ-RTR(config)#router ospf 0
HQ-RTR(config-router)#ne
neighbor network
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.100.0/27 area 0
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.200.0/28 area 0
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.30.0/29 area 0
HQ-RTR(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
HQ-RTR(config-router)#passive-interface default
HQ-RTR(config-router)#no passive-interface tu
HQ-RTR(config-router)#no passive-interface tunnel.0
HQ-RTR(config-router)#area au
HQ-RTR(config-router)#area aut
HQ-RTR(config-router)#area aut
HQ-RTR(config-router)#area aut
HQ-RTR(config-router)#area 0 authentication
HQ-RTR(config-router)#exi
HQ-RTR(config)#interface tunnel 0
HQ-RTR(config)#interface tunnel.0
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf authentication message-digest
HQ-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

```

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

Проверка.

Команда:

С HQ-CLI выполнить: `ping 172.16.1.1`

С HQ-RTR выполнить: `show ip nat translations`

Вывод:

```

HQ-RTR#sh ip nat translations
Static translations:

Source                               Translated                           VRF
                                     Если пусто, необходимо настроить

Destination                           Translated                           VRF

Empty list.
Total: 0

PAT translations:

Source                               Translated                           Destination

Empty list.
Total: 0

```

Настройка.

Команда:

`en`

```

conf t
interface isp
ip nat outside
exit
interface vl100
ip nat inside
exit
interface vl200
ip nat inside
exit
interface vl999
ip nat inside
exit
ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
end
write memory

```

Вывод:

```

HQ-RTR#en
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
HQ-RTR(config)#interface isp
HQ-RTR(config-if)#ip nat outside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface vl
vl100 vl200 vl999
HQ-RTR(config)#interface vl100
HQ-RTR(config-if)#ip nat ind
HQ-RTR(config-if)#ip nat inside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface vl200
HQ-RTR(config-if)#ip nat inside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#interface vl999
HQ-RTR(config-if)#ip nat inside
HQ-RTR(config-if)#exit
HQ-RTR(config)#ip na
name-server nat
HQ-RTR(config)#ip nat pool HQ 10.10.0.1-10.10.200.254
HQ-RTR(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool HQ overload interface isp
HQ-RTR(config)#

```

8. Настройка протокола динамической конфигурации хостов (DHCP)

Проверка.

Команда:

```
show dhcp-server 1 detailed
```

Вывод:

```
HQ-RTR#show dhcp-server 1 detailed
DHCP-server 1:

* Global options:
  Lease-time: 86400 sec
  Netmask: 255.255.255.0

* Static entries:

* Framed-ip pool entries:

* Pool entries:
** pool VLAN200 1
   Gateway:                10.10.200.1
   DNS-servers:            10.10.100.2
   Domain-name:            au-team.irpo
   Netmask: 255.255.255.240
```

Настройка не требуется

9. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
show ntp timezone
```

Вывод:

```
HQ-RTR#show ntp timezone
System Time zone:
HQ-RTR#
```

Настройка.

Команда:

```
en
```

```
conf t
```

```
ntp timezone utc+3
```

Вывод:

```
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z
HQ-RTR(config)#ntp timezone utc+3
HQ-RTR(config)#end
HQ-RTR#show ntp timezone
System Time zone: Europe/Moscow
HQ-RTR#
```

HQ-RTR НАСТРОЕН

Машина BR-RTR

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
en
```

```
sh hostname
```

Вывод:

```
ecorouter>en
ecorouter#sh hostname
ecorouter
ecorouter#
```

Настройка.

Команда:

```
en
```

```
conf t
```

```
hostname BR-RTR
```

```
ip domain-name au-team.irpo
```

```
end
```

```
write memory
```

Вывод:

```
ecorouter>en
ecorouter#conf t
Enter configuration commands, one per line.
ecorouter(config)#hostname BR-RTR
BR-RTR(config)#ip domain-name au-team.irpo
BR-RTR(config)#end
BR-RTR#write memory
Building configuration...
```

2. Настройка IP-адресов

Проверка.

Команда:

```
sh ip interface brief
```

Вывод:

```
BR-RTR#show ip interface brief
Interface          IP-Address          Status
-----
ssh                169.254.2.101/30    up
isp                172.16.2.2/28       up
fw                 10.20.10.1/30       up
BR-RTR#
```

Настройка не требуется

3. Настройка пользователей

Проверка.

Команда:

```
sh users localdb
```

Вывод:

```
# show users localdb
Roles:
daemon ''
User: net_admin
Description:
Docker socket access: disabled
VR:
```

Настройка не требуется

4. Настройка GRE

Проверка.

Команда:

```
sh interface tunnel.0
```

Вывод:

```
#sh interface tunnel.0
#
```

← если пусто, то требуется настройка

Настройка.

Команда:

```
en
```

```
conf t
```

```
interface tunnel.0
```

```
ip address 10.10.10.2/30
```

```
ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre
```

```
end
```

```
write memory
```

Вывод:

```
BR-RTR>
BR-RTR>en
BR-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
BR-RTR(config)#interface tunnel.0
BR-RTR(config-if-tunnel)#ip
ip    ipv6
BR-RTR(config-if-tunnel)#ip address 10.10.10.2/30
BR-RTR(config-if-tunnel)#ip tunnel 172.16.2.2 172.16.1.2 mode gre

2026-04-02 11:16:59      INFO      Interface tunnel.0 changed state to up
BR-RTR(config-if-tunnel)#end
BR-RTR#write memory
Building configuration...
```

5. Настройка статической маршрутизации

Проверка.

Команда:

```
sh ip route
```

Вывод:

```

>en
#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       0 - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
C      10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C      10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C      10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C      10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C      172.16.1.0/28 is directly connected, isp
Gateway of last resort is not set

```

нет значения со *, значит маршрут по умолчанию не настроен

требуется настройка

Настройка.

Команда:

```

conf t
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
end
write memory

```

Вывод:

```

BR-RTR>en
BR-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
BR-RTR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.1
BR-RTR(config)#end
BR-RTR#write memory
Building configuration...

BR-RTR#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       0 - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter a
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.2.1 to network 0.0.0.0
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.1, isp
C      10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C      10.20.10.0/30 is directly connected, fw
C      169.254.2.100/30 is directly connected, ssh
C      172.16.2.0/28 is directly connected, isp
BR-RTR#

```

6. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

Проверка.

Команда:

```
sh ip route
```

Вывод:

```
>en
#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
C      10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
C      10.10.30.0/29 is directly connected, vl999
C      10.10.100.0/27 is directly connected, vl100
C      10.10.200.0/28 is directly connected, vl200
C      172.16.1.0/28 is directly connected, isp
Gateway of last resort is not set
```

если нет буквы O в таблице маршрутизации
необходима настройка OSPF

Настройка.

Команда:

```
en
conf t
router ospf 0
network 10.20.10.0/30 area 0
network 10.10.10.0/30 area 0
passive-interface default
no passive-interface tunnel.0
no passive-interface fw
area 0 authentication
exit
interface tunnel.0
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
exit
interface fw
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write memory
```

Вывод:

```
BR-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
BR-RTR(config)#router ospf 0
BR-RTR(config-router)#network 10.20.10.0/30 area 0
BR-RTR(config-router)#network 10.10.10.0/30 area 0
BR-RTR(config-router)#passive-interface default
BR-RTR(config-router)#no passive-interface tunnel.0
BR-RTR(config-router)#no passive-interface fw
BR-RTR(config-router)#area 0 authentication
BR-RTR(config-router)#exit
BR-RTR(config)#interface fw
BR-RTR(config-if)#ip ospf authentication-key P@ssw0rd
BR-RTR(config-router)#exit
BR-RTR(config)#interface tunnel.0
BR-RTR(config-if-tunnel)#ip ospf authentication-key P@ssw
BR-RTR(config-if-tunnel)#
```

```
BR-RTR#sh ip ospf neighbor

Total number of full neighbors: 1
OSPF process 0 VRF(default):
Neighbor ID    Pri   State           Dead Time   Address        Interface
172.16.1.2      1    Full/Backup     00:00:32    10.10.10.1     tunnel.0
BR-RTR#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP
       O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default

IP Route Table for VRF "default"
Gateway of last resort is 172.16.2.1 to network 0.0.0.0

S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.2.1, isp
C        10.10.10.0/30 is directly connected, tunnel.0
O        10.10.30.0/29 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:34
O        10.10.100.0/27 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:34
O        10.10.200.0/28 [110/11] via 10.10.10.1, tunnel.0, 00:02:34
C        10.20.10.0/30 is directly connected, fw
C        169.254.2.100/30 is directly connected, ssh
C        172.16.2.0/28 is directly connected, isp
BR-RTR#
```

7. Настройка динамической трансляции адресов (NAT)

Проверка.

Команда:

С BR-RTR выполнить: `show ip nat translations`

Вывод:

```
#sh ip nat translations
Static translations:

Source                               Translated                               VRF
                                     Если пусто, необходимо настроить

Destination                           Translated                               VRF

Empty list.
Total: 0

PAT translations:

Source                               Translated                               Destination

Empty list.
Total: 0
```

Настройка.

Команда:

```
en
conf t
interface isp
ip nat outside
exit
interface fw
ip nat inside
exit
ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254
ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp
end
write memory
```

Вывод:

```
BR-RTR#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
BR-RTR(config)#interface isp
BR-RTR(config-if)#ip nat outside
BR-RTR(config-if)#exit
BR-RTR(config)#interface fw
BR-RTR(config-if)#ip nat inside
BR-RTR(config-if)#exit
BR-RTR(config)#ip nat pool BR 10.0.0.1-10.254.254.254
BR-RTR(config)#ip na
name-server nat
BR-RTR(config)#ip nat source dynamic inside-to-outside pool BR overload interface isp
BR-RTR(config)#end
BR-RTR#write memory
Building configuration...
```

8. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
show ntp timezone
```

Вывод:

```
HQ-RTR#show ntp timezone
System Time zone:
HQ-RTR#
```

Настройка.

Команда:

```
en
```

```
conf t
```

```
ntp timezone utc+3
```

Вывод:

```
HQ-RTR#conf t
Enter configuration commands, one per line.
HQ-RTR(config)#ntp timezone utc+3
HQ-RTR(config)#end
HQ-RTR#show ntp timezone
System Time zone: Europe/Moscow
HQ-RTR#
```

BR-SRV НАСТРОЕН

Машина HQ-SW

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsud lu ~]# hostname
reuug4wfsud lu
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo
```

Вывод:

```
(root@reuug4wfsudlu ~)# hostnamectl set-hostname hq-sw.au-team.irpo
(root@reuug4wfsudlu ~)# hostname
hq-sw.au-team.irpo
(root@reuug4wfsudlu ~)# _
```

2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

```
(root@reuug4wfsudlu ~)# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master ovs-system state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:62:e4:00:1e:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet6 fe80::5262:e4ff:fe00:1e00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master ovs-system state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:62:e4:00:1e:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet6 fe80::5262:e4ff:fe00:1e01/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master ovs-system state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:62:e4:00:1e:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet6 fe80::5262:e4ff:fe00:1e02/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: ens6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:03:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s6
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens6
        valid_lft 77534sec preferred_lft 66734sec
    inet6 fec0::5200:ff:fe03:fe/64 scope site dynamic mngtnpaddr
        valid_lft 86117sec preferred_lft 14117sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe03:fe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: ovs-system: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether ce:fb:0f:34:fb:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
7: hq-sw: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 50:62:e4:00:1e:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
8: MGMT: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 1e:84:d8:d4:84:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.30.2/29 scope global MGMT
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::1e84:d8ff:fe44:845c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Настройка не требуется

3. Настройка коммутации в сегменте HQ (VLAN)

Проверка.

Команда:

```
ovs-vsctl show
```

Вывод:

```
(root@hq-sw ~)# ovs-vsctl show
a4a93a7a-e450-4ce7-ad85-67474373690c
  Bridge hq-sw
    Port hq-sw
      Interface hq-sw
        type: internal
    Port ens5
      tag: 200
      Interface ens5
    Port ens3
      trunks: [100, 200, 999]
      Interface ens3
    Port MGMT
      tag: 999
      Interface MGMT
        type: internal
    Port ens4
      tag: 100
      Interface ens4
  ovs_version: "2.17.11"
(root@hq-sw ~)#
```

Настройка не требуется

HQ-SW НАСТРОЕН

Машина HQ-SRV

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
(root@reuug4wfsud lu ~)# hostname
reuug4wfsud lu
(root@reuug4wfsud lu ~)#
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
```

Вывод:

```
(root@reuug4wfsud lu ~)# hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo
(root@reuug4wfsud lu ~)# hostname
hq-srv.au-team.irpo
(root@reuug4wfsud lu ~)#
```

2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

```
root@renard:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:90:76:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet6 fe80::5290:76ff:fe00:d00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:04:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 65932sec preferred_lft 55132sec
    inet6 fec0::5200:ff:fe04:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86392sec preferred_lft 14392sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe04:fe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

на интерфейсе ens3 нет ip-адреса, необходимо настроить

Настройка.

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/options`

Проверить содержимое файла

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address`

Внести в файл информацию

```
10.10.100.2/27
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route`

Внести в файл информацию

```
default via 10.10.100.1
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf`

Внести в файл информацию

```
search au-team.irpo
nameserver 77.88.8.8
nameserver 127.0.0.1
```

```
systemctl restart network
```

Вывод:

```
(root@hq-srv ~) systemctl restart network
(root@hq-srv ~) ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 58:98:76:00:0d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.10.100.2/27 brd 10.10.100.31 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5298:76ff:fe00:d00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 58:00:00:04:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 86397sec preferred_lft 75597sec
    inet6 fec8::5200:ff:fe04:fe/64 scope site dynamic mngtppaddr
        valid_lft 86398sec preferred_lft 14398sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe04:fe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

3. Настройка локальной учетной записи

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/passwd
```

Вывод:

```
_nslcd:x:490:475:NSS-LDAP Daemon:/:/sbin/nologin
_chrony:x:489:474:Chrony User:/var/lib/chrony:/dev/null
ntpd:x:488:472:/:/dev/null:/dev/null
tcpdump:x:487:471:/:/dev/null:/dev/null
_dhcpd:x:486:468:dhcpd user:/var/lib/dhcpd:/dev/null
user:x:500:500:/:/home/user:/bin/bash
sshuser:x:2026:501:/:/home/sshuser:/bin/bash
sshadmin:x:1025:1025:/:/home/sshadmin:/bin/bash
```

Команда:

```
vim /etc/group
```

Вывод:

```

root:x:0:
bin:x:1:root
daemon:x:2:root
sys:x:3:root,bin,adm
adm:x:4:root
tty:x:5:
disk:x:6:root
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:root,zabbix,user,sshuser
firewall:x:11:

```

Команда:

```
visudo
```

Вывод:

```

## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Same thing without a password
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
# SUDO_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow any user to run sudo if they know the password
## of the user they are running the command as (root by default).
# Defaults targetpw # Ask for the password of the target user
# ALL ALL=(ALL:ALL) ALL # WARNING: only use this together with 'Defaults targetpw'

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
@includedir /etc/sudoers.d

```

Настройка.

Команда:

```
vim +123 /etc/sudoers
```

```

## Same thing without a password
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
## Uncomment to allow members of group sudo to execute any co
# SUDO_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow any user to run sudo if they know the p
## of the user they are running the command as (root by defau
# Defaults targetpw # Ask for the password of the target use
# ALL ALL=(ALL:ALL) ALL # WARNING: only use this together wi

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
@includedir /etc/sudoers.d
-- INSERT --

```

← раскомментировать строку

4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Вывод:

```
#PermitRootLogin without-password
#StrictModes yes
MaxAuthTries 2      Попытки ввода пароля есть
#MaxSessions 10
```

```
#Banner none      баннера нет
```

Настройка.

Команда:

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Внести в файл информацию

```
# no default banner path
Banner /etc/openssh/banner_
```

```
vim /etc/openssh/banner
```

Внести в файл информацию

```
Authorized access only_
```

```
systemctl restart sshd
```

5. Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён (DNS)

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/bind/options.conf
```

Вывод:

```
options {
    version "unknown";
    directory "/etc/bind/zone";
    dump-file "/var/run/named/named_dump.db";
    statistics-file "/var/run/named/named.stats";
    recursing-file "/var/run/named/named.recursing";
    secroots-file "/var/run/named/named.secroots";

    // disables the use of a PID file
    pid-file none;

    /*
     * Oftenly used directives are listed below.
     */

    listen-on { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 { ::1; };

    /*
     * If the forward directive is set to "only", the server will only
     * query the forwarders.
     */
    //forward only;
    //forwarders { };

    /*
     * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions.
     */
    //allow-query { localnets; };

    /*
     * This lets "allow-query" be used to specify the default zone access
     * level rather than having to have every zone override the global
     * value. "allow-query-cache" can be set at both the options and view
     * levels. If "allow-query-cache" is not set then "allow-recursion" is
     * used if set, otherwise "allow-query" is used if set unless
     * "recursion no;" is set in which case "none;" is used, otherwise the
     * default (localhost; localnets;) is used.
     */
    //allow-query-cache { localnets; };
}
```

← требуется настройка

Команда:

```
vim /etc/bind/rfc1912.conf
```

Вывод:

```
zone "10.10.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "10.10.in-addr.arpa";
    allow-update { none; };
};

zone "au-team.irpo" {
    type master;
    file "au-team.irpo.zone";
    allow-update { none; };
};
```

Команда:

```
vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone
```

Вывод:

```

$TTL 86400
IN SOA hq-srv.au-team.irpo. admin.au-team.irpo. (
    2024010101 : Serial
    3600       : Refresh
    1800       : Retry
    604800     : Expire
    86400      : Minimum TTL

IN NS hq-srv.au-team.irpo.
IN A 10.10.100.2
hq-rtr IN A 172.16.1.2
br-rtr IN A 172.16.2.2
hq-srv IN A 10.10.100.2
hq-cli IN A 10.10.200.2
br-srv IN A 10.20.200.2
br-cli IN A 10.20.30.2
br-fw  IN A 10.20.10.2

; Записи для ISP
web IN A 172.16.1.1
docker IN A 172.16.2.1

```

исправить на root.au-team.irpo.

Команда:

```
vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa
```

Вывод:

```

$TTL 1D
IN SOA au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
    2025110600 : serial
    12H       : refresh
    1H        : retry
    1W        : expire
    1H        : ncache

IN NS au-team.irpo.
1.100 IN PTR hq-rtr.au-team.irpo.
2.100 IN PTR hq-srv.au-team.irpo.
2.200 IN PTR hq-cli.au-team.irpo.

```

исправить на au-team.irpo. root.au-team.irpo.

Настройка.

Команда:

```
Зайти в файл: vim /etc/bind/options.conf
```

Внести в файл информацию

```

*/

listen-on { 10.10.100.2; };
listen-on-v6 { none; };

/*
 * If the forward directive is set to "only", the server will
 * query the forwarders.
 */
//forward only;
forwarders { 77.88.8.8; };

/*
 * Specifies which hosts are allowed to ask ordinary questions
 */
allow-query { any; };

```

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/bind/zone/au-team.irpo.zone`

Внести в файл информацию

```

$TTL 86400
@ IN SOA hq-srv.au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
    2024010101 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    604800    ; Expire
    86400 )   ; Minimum TTL

@ IN NS      hq-srv.au-team.irpo.
@ IN A       10.10.100.2
hq-rtr IN A   172.16.1.2
br-rtr  IN A   172.16.2.2
hq-srv  IN A   10.10.100.2
hq-cli  IN A   10.10.200.2
br-srv  IN A   10.20.20.2
br-cli  IN A   10.20.30.2
br-fw   IN A   10.20.10.2

; Записи для ISP
web IN A   172.16.1.1
docker IN A 172.16.2.1

```

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/bind/zone/10.10.in-addr.arpa`

Внести в файл информацию

```

$TTL      1D      SOA      au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
; serial
2025110600
; refresh
12H
; retry
1H
; expire
1W
; ncache
1H
)

1.100     IN      NS       au-team.irpo.
2.100     IN      PTR      hq-rtr.au-team.irpo.
2.200     IN      PTR      hq-srv.au-team.irpo.
2.200     IN      PTR      hq-cli.au-team.irpo.

```

Команда:

```
systemctl enable --now bind.service
```

6. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:

```

(root@isp ~)# timedatectl
Local time: Sun 2026-04-05 14:18:20 MSK
Universal time: Sun 2026-04-05 11:18:20 UTC
RTC time: Sun 2026-04-05 11:18:20
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

```

Настройка не требуется

HQ-SRV НАСТРОЕН

Машина HQ-CLI

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

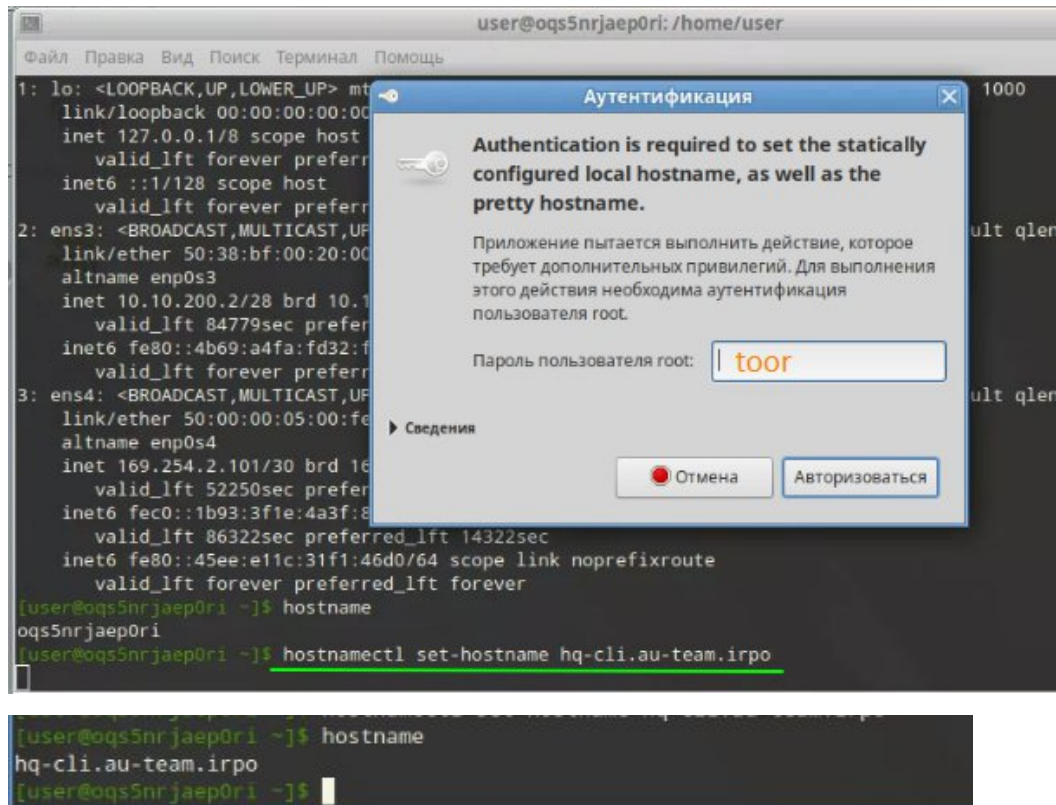
```
valid_lft forever preferred_lft
[user@oqs5nrjaep0ri ~]$ hostname
oqs5nrjaep0ri
[user@oqs5nrjaep0ri ~]$
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo
```

Вывод:



2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

```
[user@oqs5nrjaep0r1 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:38:bf:00:20:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.10.200.2/28 brd 10.10.200.15 scope global dynamic noprefixroute ens3
        valid_lft 84779sec preferred_lft 84779sec
    inet6 fe80::4b69:a4fa:fd32:fcd8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:05:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope link dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 52250sec preferred_lft 52250sec
    inet6 fec0::1b93:3f1e:4a3f:855a/64 scope site dynamic noprefixroute
        valid_lft 86322sec preferred_lft 14322sec
    inet6 fe80::45ee:e11c:31f1:46d0/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Настройка не требуется

3. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:

```
(root@isp ~)# timedatectl
    Local time: Sun 2026-04-05 14:18:20 MSK
    Universal time: Sun 2026-04-05 11:18:20 UTC
        RTC time: Sun 2026-04-05 11:18:20
        Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
        NTP service: active
        RTC in local TZ: no
```

Настройка не требуется

HQ-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-CLI

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
valid_ifc forever preferred_ifc  
[user@oqs5nrjaep0ri ~]$ hostname  
oqs5nrjaep0ri  
[user@oqs5nrjaep0ri ~]$
```

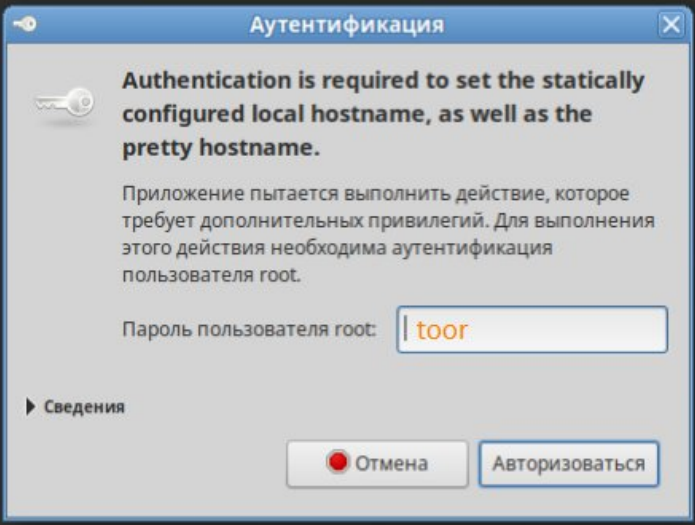
Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo
```

Вывод:

```
[user@oqs5nrjaep0ri ~]$ hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo
```



The image shows a terminal window with the command `hostnamectl set-hostname br-cli.au-team.irpo` entered. An authentication dialog box titled "Аутентификация" (Authentication) is displayed over the terminal. The dialog contains the following text: "Authentication is required to set the statically configured local hostname, as well as the pretty hostname." followed by a Russian translation: "Приложение пытается выполнить действие, которое требует дополнительных привилегий. Для выполнения этого действия необходима аутентификация пользователя root." Below this is a password field labeled "Пароль пользователя root:" with the text "toor" entered. At the bottom of the dialog are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "Авторизоваться" (Authenticate). A "Сведения" (Details) link is also present.

```
[user@oqs5nrjaep0ri ~]$ hostname  
br-cli.au-team.irpo  
[user@oqs5nrjaep0ri ~]$
```

2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

```
[user@oqs5nrjaep0r1 ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:a5:0a:00:24:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet6 fe80::7e71:3456:ee6f:c023/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:09:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope link dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 51038sec preferred_lft 51038sec
    inet6 fec0::c97d:73d9:f89d:d85/64 scope site dynamic noprefixroute
        valid_lft 86378sec preferred_lft 14378sec
    inet6 fe80::ca1c:78dc:8d9:3ec5/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

требуется настройка

Настройка.

Команда:

```
su -
```

```
[user@br-cli ~]$ su -
Password: toor
```

```
mv /etc/net/ifaces/ens18 /etc/net/ifaces/ens3
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/options`

Проверить содержимое файла

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address`

Внести в файл информацию

```
10.20.30.2/29
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route`

Внести в файл информацию

```
default via 10.20.30.1
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf`

Внести в файл информацию

```
search au-team.irpo
nameserver 10.10.100.2
```

```
systemctl restart network
```

```
reboot
```

Вывод:

```
[user@br-cli ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:a5:0a:00:24:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.20.30.2/29 brd 10.20.30.7 scope global noprefixroute ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::52a5:aff:fe00:2400/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:09:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope link dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 86328sec preferred_lft 86328sec
```

3. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:

```
(root@isp ~)# timedatectl
    Local time: Sun 2026-04-05 14:18:20 MSK
    Universal time: Sun 2026-04-05 11:18:20 UTC
    RTC time: Sun 2026-04-05 11:18:20
    Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
    System clock synchronized: yes
    NTP service: active
    RTC in local TZ: no
```

Настройка не требуется

BR-CLI НАСТРОЕН

Машина BR-SRV

1. Настройка доменного имени

Проверка.

Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsudlu ~]# hostname  
reuug4wfsudlu
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsudlu ~]# hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo  
[root@reuug4wfsudlu ~]# hostname  
br-srv.au-team.irpo
```

2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

Вывод:

```
[root@reuug4wfsudlu ~]# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 50:90:76:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s3  
    inet6 fe80::5290:76ff:fe00:d00/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 50:00:00:04:00:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s4  
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4  
        valid_lft 65932sec preferred_lft 55132sec  
    inet6 fec8::5200:ff:fe04:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 86392sec preferred_lft 14392sec  
    inet6 fe80::5200:ff:fe04:fe/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

на интерфейсе ens3 нет ip-адреса,
необходимо настроить

Настройка.

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/options`

Проверить содержимое файла

```
TYPE=eth
CONFIG_WIRELESS=no
BOOTPROTO=static
SYSTEMD_BOOTPROTO=static
CONFIG_IPV4=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
SYSTEMD_CONTROLLED=no
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4address`

Внести в файл информацию

```
10.20.20.2/28
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/ipv4route`

Внести в файл информацию

```
default via 10.20.20.1_
```

Зайти в файл: `vim /etc/net/ifaces/ens3/resolv.conf`

Внести в файл информацию

```
search au-team.irpo
nameserver 10.10.100.2_
```

`systemctl restart network`

Вывод:

```
(root@hq-srv ~)# systemctl restart network
(root@hq-srv ~)# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:90:76:00:0d:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 10.10.100.2/27 brd 10.10.100.31 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5290:76ff:fe00:d00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:00:00:04:00:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 169.254.2.101/30 brd 169.254.2.103 scope global dynamic noprefixroute ens4
        valid_lft 86397sec preferred_lft 75597sec
    inet6 fec0::5200:ff:fe04:fe/64 scope site dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86398sec preferred_lft 14398sec
    inet6 fe80::5200:ff:fe04:fe/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

3. Настройка локальной учетной записи

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/passwd
```

Вывод:

```
_nslcd:x:490:475:NSS-LDAP Daemon:/:/sbin/nologin
_chrony:x:489:474:Chrony User:/var/lib/chrony:/dev/null
ntpd:x:488:472:/:/dev/null:/dev/null
tcpdump:x:487:471:/:/dev/null:/dev/null
_dhcpd:x:486:468:dhcpd user:/var/lib/dhcpd:/dev/null
user:x:500:500:/:/home/user:/bin/bash
sshuser:x:2026:501:/:/home/sshuser:/bin/bash
sshadmin:x:1025:1025:/:/home/sshadmin:/bin/bash
~
```

Команда:

```
vim /etc/group
```

Вывод:

```
root:x:0:
bin:x:1:root
daemon:x:2:root
sys:x:3:root,bin,adm
adm:x:4:root
tty:x:5:
disk:x:6:root
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:root,zabbix,user,sshuser
firewall:x:11:
```

Команда:

```
visudo
```

Вывод:

```
## Uncomment to allow members of group wheel to execute any command
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Same thing without a password
# WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

## Uncomment to allow members of group sudo to execute any command
# SUDO_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow any user to run sudo if they know the password
## of the user they are running the command as (root by default).
# Defaults targetpw # Ask for the password of the target user
# ALL ALL=(ALL:ALL) ALL # WARNING: only use this together with 'Defaults targetpw'

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
@includedir /etc/sudoers.d
```

Настройка.

Команда:

```
vim +123 /etc/sudoers
```

```
## Same thing without a password
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL ← раскомментировать строку
## Uncomment to allow members of group sudo to execute any co
# SUDO_USERS ALL=(ALL:ALL) ALL

## Uncomment to allow any user to run sudo if they know the p
## of the user they are running the command as (root by defau
# Defaults targetpw # Ask for the password of the target use
# ALL ALL=(ALL:ALL) ALL # WARNING: only use this together wi

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d
@includedir /etc/sudoers.d
-- INSERT --
```

4. Настройка безопасного удаленного доступа (SSH)

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Вывод:

```
#PermitRootLogin without-password
#StrictModes yes
MaxAuthTries 2 Попытки ввода пароля есть
#MaxSessions 10
```

```
#Banner none баннера нет
```

Настройка.

Команда:

```
vim /etc/openssh/sshd_config
```

Внести в файл информацию

```
# no default banner path
Banner /etc/openssh/banner_
```

```
vim /etc/openssh/banner
```

Внести в файл информацию

```
Authorized access only_
```

```
systemctl restart sshd
```

5. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:

```
(root@isp ~)# timedatectl
Local time: Sun 2026-04-05 14:18:20 MSK
Universal time: Sun 2026-04-05 11:18:20 UTC
RTC time: Sun 2026-04-05 11:18:20
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Настройка не требуется

BR-SRV НАСТРОЕН

Машина BR-FW (Настраивается через браузер на BR-CLI)

0. Подключение к BR-FW

В **BR-CLI** открыть браузер и ввести адрес и порт BR-FW – **10.20.30.1:8443**, далее принять все риски

Не защищено <https://10.20.30.1:8443>

Скорее всего, эта проблема связана с самим веб-сайтом, и вы ничего не сможете с этим сделать.

Если вы находитесь в корпоративной сети или используете антивирусную программу, вы можете связаться со службой поддержки для получения помощи. Вы также можете сообщить администратору веб-сайта об этой проблеме.

[Подробнее...](#)

[Вернуться назад \(рекомендуется\)](#) [Дополнительно](#) **1**

Кто-то может попытаться подменить настоящий сайт и вам лучше не продолжать.

Веб-сайты подтверждают свою подлинность с помощью сертификатов. Firefox не доверяет 10.20.30.1:8443, потому что издатель его сертификата неизвестен, сертификат является самоподписанным, или сервер не отправляет корректные промежуточные сертификаты.

Код ошибки: [SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER](#)

[Просмотреть сертификат](#)

[Вернуться назад \(рекомендуется\)](#) [Принять риск и продолжить](#) **2**

Залогиниться (Логин: **Admin** Пароль: **IdecoP@ssw0rd**)

 IDECO NGFW NOVUM

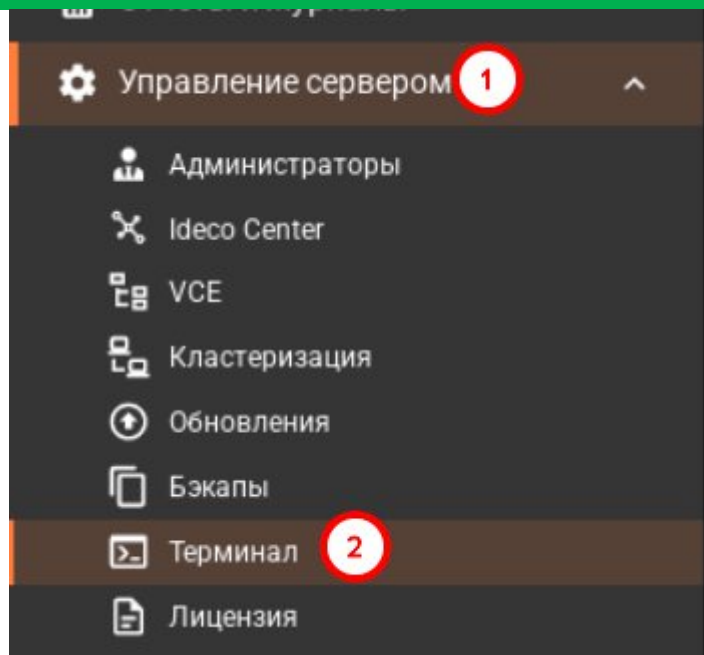
Логин **Admin**

Пароль **IdecoP@ssw0rd** 

Войти

1. Настройка доменного имени

Проверка.



Команда:

```
hostname
```

Вывод:

```
[admin@bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041 ~]# hostname  
bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041
```

Настройка.

Команда:

```
hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo
```

Вывод:

```
[admin@bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041 ~]# hostnamectl set-hostname br-fw.au-team.irpo  
[admin@bez-nazvaniya-58d7182b-a2bb-4114-aefc-7ad496032041 ~]# hostname  
br-fw.au-team.irpo
```

2. Настройка интерфейсов

Проверка.

Команда:

```
ip a
```

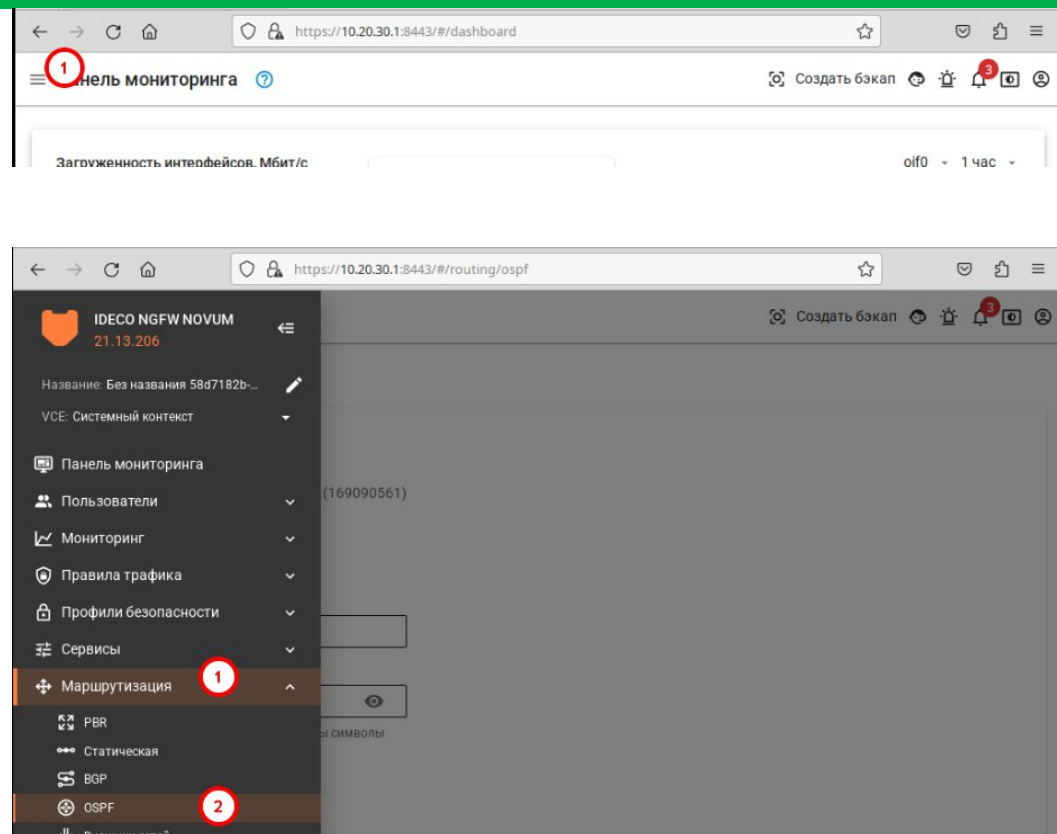
Вывод:

```
[admin@br-fw ~]# ip -4 a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.254.254/32 scope global lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: Leth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa
    altnam enp0s3
    altnam ens3
    altnam phyport.id.eth0_00
    altnam interface.id.01KG87FX44MEJFRGDG1V33W7W4
    inet 10.20.10.2/30 scope global Leth2
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: Leth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa
    altnam enp0s4
    altnam ens4
    altnam phyport.id.eth1_01
    altnam interface.id.01KG87HCHSNM9G8MGZV4DFKNVV
    inet 10.20.20.1/28 scope global Leth3
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: Leth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defa
    altnam enp0s5
    altnam ens5
    altnam phyport.id.eth2_02
    altnam interface.id.01KG87JQVM82G1SN4JXT809V3W
    inet 10.20.30.1/29 scope global Leth4
        valid_lft forever preferred_lft forever
7: sw_dhcp1@sw_dhcp0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
```

Настройка не требуется

3. Настройка динамической маршрутизации (OSPF)

Настройка.



ОСНОВНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

^ Настройки

Router ID 10.20.30.1 (169090561)

Аутентификация соседей

☐ Без пароля

☒ MD5

Key ID

1

Целое число от 1 до 255

Пароль

..... P@sswOrd



Максимум 16 символов. Разрешены символы ASCII, кроме пробела.

Сохранить

Локальные интерфейсы

+ Добавить

≡ Фильтры

≡ Отображение

🔍 Поиск

OSPФ **6** **?**
Работает

ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Настройка OSPF на локальном интерфейсе

Интерфейс **oif0** **1**

Область (Area) **0** **2** **В**
Целое число от 0 до 4 294 967 295

Тип области **Normal** **3**
Для области с номером «0» доступен только тип «Normal»

Стоимость **1** **4**
Целое число от 1 до 65 535

Дополнительно

Hello-интервал, с
Целое число от 1 до 65 535

Dead-интервал, с
Целое число от 1 до 65 535

Добавить **5** **Отмена**

4. Настройка часового пояса

Проверка.

Команда:

```
timedatectl
```

Вывод:

```
(root@isp ~) # timedatectl
Local time: Sun 2026-04-05 14:18:20 MSK
Universal time: Sun 2026-04-05 11:18:20 UTC
RTC time: Sun 2026-04-05 11:18:20
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Настройка не требуется

BR-FW НАСТРОЕН